ЗАКАЗЧИК: **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:** **ПОДРЯДЧИК:** **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК:**

ОБЪЕКТ: «СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА ОТ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ «АКЧАЛАК» ДО УЧАСТКА 175 КМ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА «ГАЗЛИ-НУКУС» (ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 221 КМ)», «СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА «ГАЗЛИ-САРЫМАЙ» 105-159 КМ (ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 54 КМ)»

КОНТРАКТ №: EWEUZ-DW-26/04 от 16.04.2026г.

Ревизия документа: R1

Дата: 13.05.2026.

ООО “EAST-WEST ENGINEERING”

Критерии проектирования по строительной части проекта

EWE0426-MGL1-ALL-000-REG-810303-R1

Согласовано

Гл.инженер	Калугин	04.26

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	EWE0426-MGL1-ALL-000-REG-810303-R1		
ГИП		Схабицкий А.			05.26	Критерии проектирования по строительной части проекта.	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд.		Каршиев А.			05.26		РД	1	10
Исполн.		Каршиев А.			05.26		ООО “EAST-WEST Engineering” г. Ташкент 2026г.		
Н.контр.		Схабицкий А.			05.26				

Лист регистрации изменений

Ревизия	Дата	Цель ревизии	Разработал	Проверил	Утвердил
R1	13.05.2026	Выпуск для проверки	Каршиев А.	Каршиев А.	Схабицкий А.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЪЕКТ. 4
2. ОБЩЕЕ. 4
2.1. Наименование объекта. 4
2.2. Назначение объекта. 4
2.3. Нормативные документы и стандарты. 4
2.4 Единицы измерения. 5
2.5 Язык проекта. 5
2.6 Программные продукты. 5
3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЛОЩАДКЕ. 5
3.1. Место расположения объекта 5
3.2 Геоморфология. 5
3.3 Климат. 5
3.4 Сейсмичность. 6
4. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПЛОЩАДКИ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ. 6
4.1 Геологическое строение. 6
4.2 Гидрогеологические условия. 6
4.3 Физико – механические свойства грунтов. 7
5. МАТЕРИАЛЫ. 8
5.1. Марка бетона. 9
5.2 Защитный слой для арматуры для железобетонных конструкций 9
5.3 Свойства конструкционной стали. 9
6. ФУНДАМЕНТЫ. 10
7. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ. 10
8. МОЛНИЕЗАЩИТА. 10
9. АНТИКОРРОЗИЙНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. 10
10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 10

1. ОБЪЕКТ.

Целью настоящего документа является установление критериев проектирования, которые должны быть соблюдены при разработке проектной документации и выполнении расчетов для строительства объектов в рамках Программы по увеличению мощности газотранспортной системы на 2024–2026 годы, реализуемой в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 августа и 3 октября 2024 года.

В этом документе определены требования к проектированию строительных решение для обеспечения эффективного строительства, надлежащей функциональности и высокой надежности завода.

Настоящий документ устанавливает общие рамки, которые должны учитываться и соблюдаться при проектировании магистрального газопровода, хотя могут быть особые случаи, вытекающие из этой рамки критериев проектирования, которые необходимо сначала проанализировать и согласовать, прежде чем приступать к его проектированию.

2. ОБЩЕЕ.

2.1. Наименование объекта.

А. «Строительство магистрального газопровода от компрессорной станции «Акчалак» до участка 175 км магистрального газопровода «Газли-Нукус», (протяженностью 221 км)»
Б. «Строительство магистрального газопровода «Газли-Сарымай» 105-159 км, (протяженностью 54 км).

2.2. Назначение объекта.

Расширение пропускной способности существующей инфраструктуры с целью удовлетворения растущих потребностей в природном газе, а также обеспечение гибкости и надёжности поставок в условиях меняющегося спроса

2.3. Нормативные документы и стандарты.

Магистральный газопровод должен быть спроектирован в соответствии с применимыми местными стандартами и законами и правилами, в их последней редакции. В случае каких-либо расхождений применяются самые строгие требования.

Стандарты соблюдаются в следующем порядке старшинства:

Местные стандарты. Национальные стандарты, которые могут время от времени утверждаться любым уполномоченным компетентным органом.

Национальные стандарты и кодексы, приемлемые на международном уровне.

В ниже показаны стандарты проектирования, которые должны учитываться при проектировании строительной части:

КМК 2.01.01-22 Климатические и физико-геологические данные для проектирования
КМК 2.01.03-19 Строительство в сейсмических районах.
ШНК 2.01.07-21 Нагрузки и воздействия
ШНК 2.02.01-24 Основание зданий и сооружений.
ШНК 2.01.09-24 Здания и сооружения на просадочных грунтах и площадях застройки
ШНК 2.03.01-24 Бетонные и железобетонные конструкции
ШНК 3.01.02-23 Техника безопасности в строительстве
ШНК 2.03.11-24 Защита строительных конструкций от коррозии
ШНК 2.03.05-23 Стальные конструкции. Нормы проектирования.
ШНК 4.02.01-04 (часть I, II, III, IV) Земляные работы. Приложение Б. Примерный перечень скрытых работ при выполнении земляных работ, закладке основания и фундамента
ШНК 4.02.51-07 Земляные работы
ШНК 2.03.05-13 Стальные конструкции. Правила проектирования.
ГОСТ 24379.1-80 Болты фундаментные. Конструкции и размеры»
ГОСТ 10704-91 Труба стальная прямошовная дуговая
ГОСТ 23558-94 Щебеночно-гравийно-песчаные смеси и грунты, обработанные неорганическими вяжущими для дорожного и воздушного строительства. Спецификации.

2.4 Единицы измерения.

1) Размеры: Все размеры будут выражены в миллиметрах, если не указано иное.
2) Координаты: Все координаты будут выражены в соответствии с системой, используемой на общем плане.
3) Высотные отметки: Все высотные отметки выражены в метрах.

2.5 Язык проекта.

Все чертежи, расчеты и документы будут русском языке.

2.6 Программные продукты.

Все чертежи будут разработаны в программе AutoCAD, отчет, пояснительные записки и другие документы будут оформляться в программах M.Word и Excell.

3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЛОЩАДКЕ.

3.1. Место расположения объекта

В административном отношении трасса газопровода от 159 км до 114 км проходит по территории Хорезмской области Республики Узбекистан и далее от 114 км до 105 км проходит по территории Бухарской области Республики Узбекистан.

Вся трасса проходит в коридоре существующих газопроводов Бухара-Урал I, II и III ниток.

Начало трассы газопровода "Газли-Сарымай" (км 159- км 106) – точка врезки в существующие газопроводы I и II ниток Газли-Нукус.

Конец трассы газопровода – прямая врезка в ранее построенный газопровод ГазлиСарымай «км 106 - ДКС-5 Газли».

3.2 Геоморфология

По геоморфологическому районированию трасса проходит по мало обжитым землям, по пескам. Населенные пункты вблизи участка работ: г. Газли и Сарымай.

Водных пересечений на всем участке проектного газопровода нет

Район исследование считается малонаселенным. Население района в основном занимается скотоводством и часть их занято в государственных предприятиях. На участке исследования развита в основном нефтегазовая промышленность.

Автомобильные дороги IV и V категории.

Рельеф исследуемого района приурочен к песчаной равнине, представляющий собой огромную песчаную пустынную равнину. Эоловые пески, покрывающие повсеместно поверхность равнины, образуют различные формы - грядовые, бугристые, ячеистые, реже барханные. Большей части пески закреплены пустынно-степной травянистой, кустарниковой растительностью. Однако встречаются массивы барханных развеваемых песков. Холмы имеют неплавные очертания с резких расчленений рельефа. Поверхность равнины нарушается отдельными останцовыми возвышенностями, впадинами и долинами древних рек.

Животный мир представлен грызунами, копытными млекопитающими и различными насекомыми.

В геоморфологическом отношении проектируемая трасса приурочена к Центрально - Кызылкумскому поднятию к области тектонико-денудационных адыров и частично к Амударьинской синеклизе к области аллювиально-дельтовых равнин с эоловой переработкой. Трасса проложена по равнинной поверхности, а также по пустынной всхолмленной равнине, сложенной с поверхности бугристыми, ячеистыми, барханными песками. Высота бугров до 10,0 m, высотные отметки рельефа по трассе изменяются в пределах 140 - 188 m.

3.3 Климат.

Климат района резко-континентальный и характеризуется короткой, холодной зимой и жарким, сухим продолжительным летом. Максимальная глубина промерзания почво-грунтов составляет 0,32 см.

3.4 Сейсмичность.

Согласно КМК 2.01.03 сейсмичность района от 6 баллов до 7 баллов. Грунты по сейсмическим свойствам относятся: пески к III категории, песчаники, глины и алевролиты к II категории. Расчетная сейсмичность принять 8 баллов.

4. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПЛОЩАДКИ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ.

4.1 Геологическое строение.

Геологическое строение представлено породами от мезозоя (MZ) до четвертичного возраста (Q). В геологическом строении в районе работ принимают участие верхнетриасовые, юрские, меловые, палеогеновые, неогеновые отложения, залегающие с углевым и стратиграфическим несогласием на отложениях палеозоя. Отложения палеогена представлены известняками, глинами, мергелями, алевролитами, песчаниками преимущественно аллювиально-дельтового генезиса.

Отложения неогена представлены осадками озерно-морского и континентального происхождения – известняки, глины, песчаники. Неогеновые отложения с явным угловым несогласием перекрывают более древние породы, нивелируя их неровную поверхность. Все эти отложения местами с поверхности перекрыты четвертичными образованиями.

Все эти отложения с поверхности перекрыты четвертичными образованиями – это конгломераты, галечники, дресвяно-щебенистые грунты, пески эоловые.

Современные геологические процессы в пределах прохождения трассы газопровода представлены в виде дефляции (веяние и перевеивания песков) и в виде процессов выветривания, а также засоленности почво-грунтов.

Дефляция широко развита и заключается в развеивании и перевеивании песков. Форма проявления процессов самые разнообразные – от небольших прикустовых бугров навеивания до бугристо-грядовых песков и барханов высотой до 10 m. Преобладают бугристые пески. Повторяемость эоловых процессов ежегодная и постоянная.

Выветривание способствует образованию плоских вершин на останковых возвышенностях. Наиболее подвержены процессам выветривания – песчаники, известняки, конгломераты, которые в результате этих процессов зачастую принимают вид дресвяно-щебенистых грунтов.

Засоление почво-грунтов с оборудованием солончаков получило развитие в основном в пределах начала трассы 0,0-20,0 км и на 150 км.

4.2 Гидрогеологические условия.

В гидрогеологическом отношении участок район работ относится к Восточно-Кызылкумскому артезианскому бассейну.

Основные перспективные водоносные горизонты Кызылкумского артезианского бассейна приурочены к отложениям верхнего мела представленными мелкозернистыми песками и слабосцементированными песчаниками. Водоносные горизонты перекрыты палеогеновой глинисто-мергелистой толщей мощностью 100-250 m, являющейся водоупором для вод Кызылкумского артезианского бассейна. Питаются они за счет инфильтрации атмосферных осадков и поступления из окружающих массивов и нижеслагающих горизонтов по тектоническим разломам.

В пределах описываемой территории высоконапорные воды вскрываются на глубинах 150-350 m. Минерализация вод составляет 2-3 g/l. Кроме вышеописанных артезианских вод в районе участка изысканий распространены подбарханные грунтовые воды, которые вскрываются колодцами и скважинами на глубине до 45 m и которые могут использоваться только для технических нужд или водопоя скотов.

Грунтовые воды на участке в момент изысканий (сентябрь 2024 год) пройденными выработками до глубины 10,0 m, не были вскрыты.

Подземные воды (по архивным данным) залегают на глубине 25,0-30,0 и более метрах. Влияния подземных вод на эксплуатацию и устойчивость проектируемых сооружений, в связи с глубоким их залеганием не ожидается.

4.3 Физико – механические свойства грунтов.

Участок исследование был разведан геологическими выработками глубиной от 3,0 до 15,0м

Исходя из типа грунтов, литологического строения, физических, прочностных и деформационных свойств грунтов в разведанной толще площадки изысканий выделены четерый инженерно - геологический элемент:

ИГЭ-1 – Песок мелкий с прослойками суглинка мощностью до 0,8 m.

ИГЭ-2 – Песчаник низкой и средней прочности.

ИГЭ-3 – Глина с линзами песка.

ИГЭ-4 – Алевролит низкой прочности.

Первый инженерно-геологический элемент (ИГЭ-1) - Песок мелкий, коричневато-желтого цвета с сероватым оттенком, рыхлого сложение, местами средней плотности, слабосцементированный с легкорастворимыми солями, засоленный, пористый, от сухой до маловлажного, водонеустойчевый с прослойками суглинка мощностью до 0,8 m. Мощность слоя до 5,0 m. На контакте с неогеновыми породами, практически повсеместно встречается гравий и галька мощностью до 0,3 m.
Согласно КМК 2.02.01 Приложение 1. таблица 1 рекомендуемые нормативные значения для расчетов угол внутреннего трения – 28^0 и сила сцепления при естественной влажности – 0,00 кг/см^2, модуль деформации – 150 кг/см^2. Расчетное сопротивление (R0) при естественной влажности 300 кПа, при водонасыщении пески переходит в плывунное состояние (R0 – 100 кПа).
По сейсмическим свойствам грунты относятся к III категории
Второй инженерно-геологический элемент (ИГЭ-2) - Песчаник мелкозернистый, желтовато-коричневый с сероватой оттенком, низкой прочности на гипсо-карбонатном цементе с линзами аргиллитов верхне-неогенового возраста. Грунт водонеустойчевый, сухой, в водонасыщенном состоянии теряет свои прочностные свойства. Мощность слоя более 3,0м.
Расчетное сопротивление (Rc) при естественной влажности до 1 МПа.
По сейсмическим свойствам они относятся к II категории.
Третий инженерно-геологический элемент (ИГЭ-3) - Грунт связанный, осадочный, верхне-неогенового возраста. Глина легкая,местами песчанистая (алевристая), твердая, плотная, слоистая, трещиноватая. Цвет от зеленовато и серо–коричнево - желтого до светло - желтого, маловлажная, от твердой до полутвердой консистенции с линзами песка, засоленная с включением карбонатных солей и кристаллов гипса. Мощность слоя составляет более 3,0 м.
Согласно КМК 2.02.01 Приложение 1. таблица 2 рекомендуемые нормативные значения для расчетов угол внутреннего трения – 20^0 и сила сцепления при естественной влажности – 0,68 кг/см^2, модуль деформации – 280 кг/см^2. Расчетное сопротивление (R0) при естественной влажности 400 кПа. По сейсмическим свойствам они относятся к II категории.
Четвертый инженерно-геологический элемент (ИГЭ-4) - Грунт связанный, дисперсный, осадочный, верхне-неогенового возраста. Алевролит низкой прочности, пылеватый и глинистый, местами трещиноватый, коричневато-красный, сухой, твердый, с линзами песка, засоленный с включением карбонатных солей и кристаллов гипса. Мощность слоя составляет более 3,0 м.
По суммарному содержанию легкорастворимых солей и гипса позволяют отнести их к категории от незасолённого до слабозасоленных грунтов (ГОСТ 25100). По суммарному содержанию ионов хлора и сульфата грунты являются сильноагрессивными к бетонам на портландцементе по ГОСТ 10178, а также являются слабоагрессивными к бетонам по ГОСТ 22286. По суммарному содержанию ионов хлора и сульфата в пересчете на хлорид иона они являются среднеагрессивными грунтами для железобетонных конструкций на портландцементе и шлакопортландцементе по ГОСТ 10178 и на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266. (КМК 2.03.11-24).
Максимальная глубина промерзания почво-грунта – 32см возможная один раз в 50 лет (КМК 2.01.01).

5. МАТЕРИАЛЫ.

Как правило, материалы должны отвечать перечисленным ниже нормам и стандартам.

Таблица 1 Материалы

Позиция	Спецификация на материалы
1) Конструкционная сталь	
1. Горячекатаные балки, швеллеры, уголки, пластины, рельсы крановые	а) Балки двутавровые и швеллеры стальные специальные ГОСТ 19425-74. Марка стали С245. б) Двутавры горечекатаные с параллельными гранями полок СТО АСЧМ 20-93. Марка стали С245. в) Двутавры стальные горячекатаные ГОСТ 8239-89. Марка стали С245. г) Швеллеры стальные горячекатанные по ГОСТ 8240-97. Марка стали С245. д) Уголки стальные горячекатаные равнополочные ГОСТ 8509-93*. Марка стали С245. е) Уголки не равнополочные по ГОСТ 8510-93. Марка стали С245. ж) Прокат листовой горячекатаный ГОСТ 19903-90. Марка стали С235,С245,С255, С345-1.
2. Профили стальные.	а) Профили стальные гнутые квадратные ГОСТ 30245-2003. Марка стали С245. б) Трубы стальные квадратные ГОСТ8639-82. Марка стали С245.
3. Металлические площадки.	а) Сталь листовая рифленая ГОСТ8568-77*. Марка стали С235. б) Листы стальные просечно-вытяжные ГОСТ 8706-78. Марка стали С245. в) Решетчатый настил ГОСТ 23118-99
4. Перила и стойки	а)Прокат стальной горячекатаный круглый ГОСТ 2590-80. Марка стали С235.
2) Болты	
1. Анкерные болты	а) ГОСТ 24379.1-80 (1991) Болты фундаментные б) Болты поставляющие совместно с оборудованием
3) Сварочные электроды	Согласно ГОСТ 9467-75
4) Портландцемент	ГОСТ 31108-2020. Цементы общестроительные
5) Арматура	
1)Арматурные стержни	Согласно ГОСТ 5781-82. Класс арматура А-I,А-II,А-III, А-IV.
6) Мелкий заполнитель	Согласно ГОСТ 31357-2007
7) Крупный заполнитель	Согласно ГОСТ 31357-2007
8) Стальная проволочная сетка	а) РСТ Уз 866-98 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий б) ГОСТ 23279-2012 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий.

5.1. Марка бетона.

Бетон выполняется из цемента, воды, мелкого и крупного заполнителя. В спецификации указываются марки бетона в соответствии с минимальной прочностью на основе испытаний на прочность при сжатии за период в двадцать восемь (28) дней. Прочность при сжатии определяется в соответствии ГОСТ 10180-2012.

Таблица 2 Минимальная прочность при сжатии

Марка бетона	**Минимальная прочность при сжатии (образец баллона)**	**Область применения**
B10	10 МПа	Бетонная подготовка
B25	25 МПа	а) Фундаменты, фундаменты под блочные оборудование итд.
B30	30 МПа	Монтажные подливки

5.2 Защитный слой для арматуры для железобетонных конструкций

Защитный слой бетона для рабочей арматуры должен обеспечивать совместную работу арматуры с бетоном на всех стадиях работы конструкции, а также защиту арматуры от внешних атмосферных, температурных и тому подобный воздействий.

Минимальные требование защитного слоя бетона должно устанавливаться согласно глава 8 параграф №2 по ШНК 2.03-01-24 «Бетонные и железобетонные конструкций».

5.3 Свойства конструкционной стали

Следующие свойства будут учитываться при проектировании элементов и плит из конструкционной стали.

Свойство материала: модуль упругости должен соответствовать указанному ГОСТу.

Модуль упругости E = 2100000 кг/см^2

Коэффициент Пуассона μ = 0,3

Плотность ρ = 7850 кг/м^3

Стальные профили должны быть новыми, а формы должны соответствовать местным стандартам. Все профили из конструкционной стали должны быть горячекатаными согласно ШНК 2.03.05-23 «Стальные конструкции».

Автоматические/ручные сварные профили допускаются только в том случае, если не существует подходящего прокатного профиля, т.е. когда требуемый профиль превышает наибольший размер прокатного профиля, имеющийся у завода-изготовителя/завода.

Сталь должна быть спроектирована, изготовлена и возведена в соответствии ШНК 2.03.05-23 Стальные конструкции. Нормы проектирования.

Будут применяться следующие критерии расчета:

Проектирование фундаментных плит будет выполняться на основе расчетной несущей способности бетона.

6. ФУНДАМЕНТЫ.

Все фундаменты, включая фундаменты под оборудования, будут выполнены из армированного бетона. Все фундаменты будут проектироваться в соответствии с ШНК 2.03.01-24 Бетонные и железобетонные конструкции с методом предельных состояний.

Фундаменты и все сопутствующие работы: выемка грунта, засыпка, обратная засыпка и т.д., должны выполняться в соответствии с рекомендациями Отчета об обследовании грунта и с учетом предполагаемых населенных пунктов. Материалы, использованные при проектировании фундамента, должны быть применимы к изделию и должны проверять условия хранения.

7. ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ.

Ограждение представляет собой сборную секционную конструкцию, выполненную по типовой серии 3.017-1 «Ограждения площадок и участков предприятий, зданий и сооружений». Система состоит из железобетонных несущих элементов (столбов) и заполнения в виде сетчатых металлических панелей.

8. МОЛНИЕЗАЩИТА.

Конструкция отдельно стоящего молниеотвода будет принята на базе унифицированных решений. В качестве несущей опоры используется железобетонная центрифугированная стойка типа СК (в соответствии с РСТ Уз 909-98). Мачта дополнена стальным молниеприемным оборудованием (надставкой), изготовленным по типовой серии 3.407-108. Сопряжение стальных элементов со стойкой осуществляется через специализированный оголовок с последующей антикоррозийной защитой всех металлических поверхностей

9. АНТИКОРРОЗИЙНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.

Защита строительных конструкций от коррозии необходимо выполнить в соответствия ШНК 2.03.11-24.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Представленные критерии проектирования устанавливают обязательные требования к разработке документации для строительства магистральных газопроводов «Акчалак — Газли-Нукус» и «Газли-Сарымай». Документ регламентирует использование национальных стандартов Узбекистана (ШНК, КМК) при расчете конструкций в условиях сейсмичности 8 баллов, сложных эоловых процессов и агрессивных грунтов. Итоговые технические решения должны обеспечивать полную интеграцию с технологическими процессами транспортировки газа, долговечность объектов и безопасные условия труда для обслуживающего персонала.